Рабочий лист · ЕГЭ · лекция 19

Задача с параметром

Имя _____ Дата _____

1 Вспомни и допиши

1. Квадратное уравнение имеет два различных корня, если D _____ 0.
2. Корни разных знаков, если c/a _____ 0.
3. Число корней уравнения f(x) = a — число точек пересечения графика y = f(x) с прямой _____ .
4. За задание 19 максимум _____ балла.

2 Верно или неверно?

Уравнение $\|x\| = a$ при $a < 0$ имеет два корня.	В / Н
Если коэффициент при x^2 зависит от a, случай, когда он равен 0, нужно рассмотреть отдельно.	В / Н
Уравнение $x^2 = a$ имеет ровно один корень при $a = 0$.	В / Н
Ответ в задаче с параметром — всегда одно число.	В / Н
График $y = \|f(x)\|$ получается отражением частей ниже оси Ox.	В / Н

3 Найди a

$x^2 - 2x + a = 0$, один корень: a = _____

$|x| = a$, один корень: a = _____

$ax = 3$, нет корней: a = _____

$x^2 = a - 4$, два корня: a _____

$x^2 + ax + 9 = 0$, один корень, $a > 0$: a = _____

$|x - 1| = a$, ровно 2 корня: a _____

4 Реши

1. При каких a уравнение $(a - 1)x^2 + 2x + 1 = 0$ имеет ровно один корень?

2. При каких a уравнение $|x^2 - 1| = a$ имеет ровно три корня?

3. При каких a корни уравнения $x^2 - ax - 6 = 0$ имеют разные знаки?